

PROPUESTA DE INGENIERÍA: CALIDAD DEL AIRE Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN KENNEDY FRENTE A LOS DESAFÍOS GLOBALES

**CARLOS MOLINA
KELLER ACEVEDO
TOMAS RAMIREZ
KEVIN SANABRIA**



Cambio Climático y Salud Pública.

- El aumento de emisiones contaminantes y la gestión ineficiente de residuos sólidos a nivel global están acelerando la degradación ambiental, afectando directamente la estabilidad climática y la salud de las poblaciones urbanas.
- Impacto Global: Las ciudades son responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que requiere soluciones de ingeniería urgentes para monitorear y mitigar estos efectos

Contexto Local (Kennedy, Bogotá)

- Hay una degradación crítica de la calidad del aire en la localidad de Kennedy, especialmente en el corredor de la Avenida Ciudad de Cali y la zona de Corabastos.
- Flujo denso de vehículos de carga pesada.
- Actividad comercial intensiva y acumulación de residuos sólidos.
- Brecha tecnológica en sistemas de monitoreo local.
- **Consecuencia:** Emergencia de salud pública reflejada en el incremento de patologías respiratorias en residentes y trabajadores



ODS Asociados y Metas

- ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles:
- Meta: Reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales.
- ODS 3: Salud y Bienestar:
- Meta: Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.
- ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura:
- Meta: Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y tecnologías limpias.



Relación del Proyecto con el Desafío Global

- **Inserción en el Desafío:** este proyecto aborda el desafío global desde un nexo socio-técnico. Al atacar la contaminación en una de las zonas más críticas de Bogotá (Kennedy), se crea un modelo escalable para otras metrópolis latinoamericanas que enfrentan desigualdades en el monitoreo ambiental.
- **Aporte a los ODS:** La investigación no solo busca medir el problema, sino proponer una intervención técnica (IoT y modernización de motores) que impacta directamente en las metas de salud (ODS 3) y sostenibilidad urbana (ODS 11).



Propuesta Técnica y Justificación

Solución Técnica Multidimensional

- **Ingeniería de Sistemas/Ambiental:** Diseño de un prototipo de monitoreo de bajo costo con sensores inteligentes (MQ-135/PM2.5) y tecnología IoT para la vigilancia atmosférica en tiempo real.
- **Ciencia de Datos (Procesamiento):** Implementación de un pipeline de datos para generar mapas de calor y análisis de correlación entre el tráfico pesado de Corabastos y los picos de contaminación.
- **Ingeniería Mecánica (Mitigación):** Plan de diagnóstico básico de emisiones y guías de mantenimiento preventivo para motores de carga, atacando el problema directamente en la fuente.

Justificación e Impacto:

- **Reducción de la Brecha Tecnológica:** Provee datos precisos en zonas críticas (Av. Ciudad de Cali) donde el monitoreo oficial es insuficiente.
- **Salud y Bienestar:** Mitigación de enfermedades respiratorias y mejora de la calidad de vida de los habitantes y trabajadores de Kennedy.
- **Co-diseño y Sostenibilidad:** Metodología que integra el conocimiento técnico del ingeniero con el saber empírico de la comunidad, garantizando la aceptabilidad social de la solución